PDS TECH

DEVOPS E ARQUITETURA CLOUD

FASE 2 | AULA 02 -

CRIANDO E RODANDO KUBERNETES

PDF exclusivo para Vinícius Chiarelo - rm374954
chiiarelo.dev@gmail.com

SUMÁRIO

O QUE VEM POR AÍ? 3

HANDS ON 4

SAIBA MAIS 5

O QUE VOCÊ VIU NESTA AULA? 9

REFERÊNCIAS 10

FIAP

PDF exclusivo para Vinícius Chiarelo - rm374954
chiiarelo.dev@gmail.com

O QUE VEM POR AÍ?

Nesta aula, aprenderemos sobre a API do Kubernets, como acessá-la utilizando um projeto que desenvolvemos em aula e o Kubectl.

FIAP

PDF exclusivo para Vinícius Chiarelo - rm374954
chiiarelo.dev@gmail.com

HANDS ON

Nesta primeira videoaula, veremos os comandos básicos do Kubectl por meio de alguns exemplos práticos.

Na aula seguinte, aprenderemos como acessar a API RESFful do Kubernetes utilizando o C#.

FIAP

PDF exclusivo para Vinícius Chiarelo - rm374954
chiiarelo.dev@gmail.com

SAIBA MAIS

CONHECENDO O KUBECTL

O Kubectl é um CLI (comando de linha de controle) que permite interagir com um cluster do Kubernetes. É a ferramenta principal usada pelos administradores de sistemas, desenvolvedores e outros usuários para gerenciar, implantar e monitorar aplicativos em um cluster do Kubernetes.

Ele é uma plataforma de código aberto para orquestração de containers, projetada para facilitar a implantação, o dimensionamento e o gerenciamento de aplicativos em containers. Com o Kubernetes, você pode implantar e gerenciar aplicativos em qualquer ambiente - local, nuvem pública ou privada - de forma consistente e escalável.

O Kubectl fornece uma interface de linha de comando intuitiva para gerenciar objetos Kubernetes, como pods, serviços, implantações, ingressos e muito mais. Com ele, você pode implantar aplicativos em um cluster, atualizar aplicativos existentes, visualizar o status de um aplicativo e solucionar problemas de um aplicativo em execução. Mas como ele funciona?

Ele é executado em uma máquina local e se conecta a um cluster do Kubernetes por meio de uma API do Kubernetes, por meio de solicitações RESTful para criar, atualizar ou excluir objetos Kubernetes.

O Kubectl usa um arquivo de configuração do Kubernetes chamado kubeconfig para determinar como se conectar ao cluster do Kubernetes. O kubeconfig contém informações como o endereço do servidor API do Kubernetes, as credenciais de autenticação e o contexto do cluster atual.

O Kubectl tem muitos recursos úteis para gerenciar objetos Kubernetes, como:

- Implantação de aplicativos: com kubectl, você pode implantar aplicativos em um cluster Kubernetes. Isso envolve criar pods e outros objetos relacionados, como serviços, ingressos e volumes persistentes.

PDF exclusivo para Vinícius Chiarelo - rm374954
chiiarelo.dev@gmail.com

- Atualização de aplicativos: você pode usar o kubectl para atualizar aplicativos existentes, alterar a imagem de container ou atualizar outras configurações.
- Gerenciamento de objetos Kubernetes: com Kubectl, você pode criar, excluir e modificar objetos Kubernetes, como pods, serviços, implantações, ingressos e muito mais.
- Visualização de status do aplicativo: o Kubectl pode mostrar o status de um aplicativo em execução, incluindo informações sobre os pods em execução, os serviços em uso e muito mais.
- Solução de problemas de aplicativos: o Kubectl permite depurar aplicativos em execução em um cluster, exibindo logs de container, conectando-se a um container em execução e muito mais.

No Kubectl temos algumas opções de comandos e é sempre difícil lembrar de todas as opções que temos. Ao executar o comando “kucetl”, assim mesmo, sem nenhum parâmetro, veremos todas as opções de comandos categorizados em: básicos, intermediários, comandos de implantação e de gerenciamento.

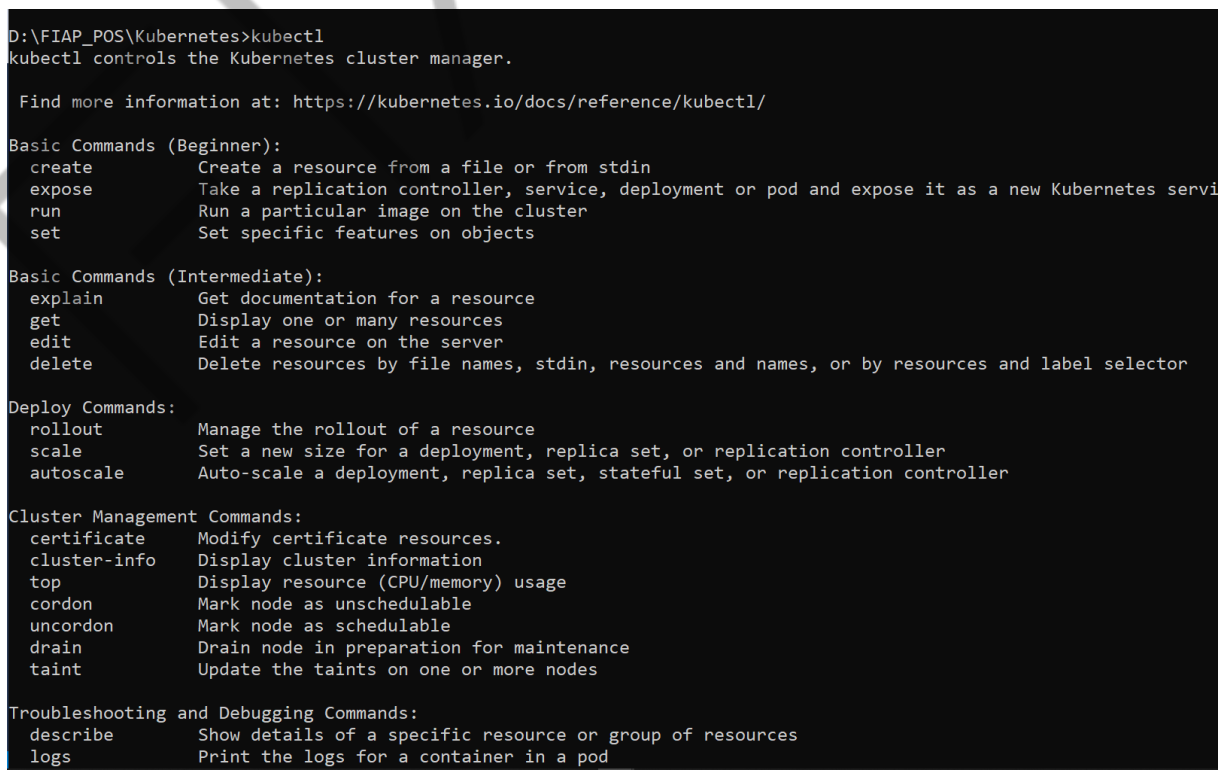


Figura 1 – Executando o comando “kubectl”

Fonte: Elaborado pelo autor (2023)

PDF exclusivo para Vinícius Chiarelo - rm374954
chiiarelo.dev@gmail.com

Os principais comandos Kubectl estão associados aos comandos get, delete e create. O get para obtermos informações a despeito da saúde e das configurações do nosso cluster, create para criação e delete para remoção de recursos no nosso K8's.

Por exemplo, vamos executar o comando:

"kubectl run nginx --image=nginx:1.14.2 --port:80"

O que ele faz? Cria um pod com nome "nginx" (e aqui poderemos dar o nome que quisermos) a partir da imagem "nginx:1.14.2" (que está no repositório central).

Após este comando, vamos verificar se de fato o pod foi criado e qual é o seu status. Use o comando "kubectl get pods".

Vamos apagar este pod para não "poluirmos" o nosso ambiente. Execute o comando "kubectl delete pod nginx" (onde nginx é o nome do pod. Lembre-se: ele pode ter o nome que quisermos).

Após a execução bem-sucedida do comando "kubectl delete pod nginx", o pod será removido e não será mais possível acessá-lo ou usá-lo no cluster. É importante lembrar que a remoção de um pod pode afetar a disponibilidade de um serviço ou aplicação em execução no cluster. Portanto, é importante tomar cuidado ao executar o comando de exclusão de um pod e verificar se essa ação não afetará outras partes do sistema.

Verifique a figura 2 – "Kubectl para entender como funciona o Kubectl".

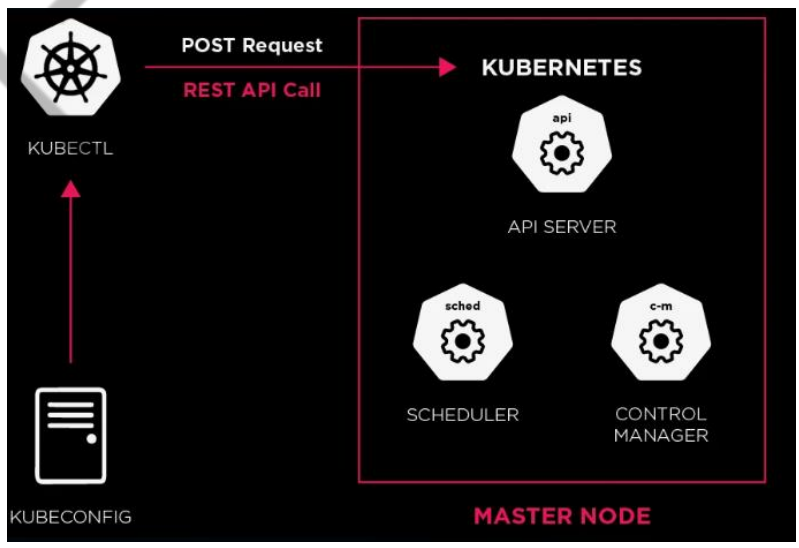


Figura 1 – Kubectl
Fonte: DZone (2021), adaptado por FIAP (2023)

PDF exclusivo para Vinícius Chiarelo - rm374954
chiiarelo.dev@gmail.com

API DO KUBERNETES

A API do Kubernetes é a principal interface para interagir com um cluster Kubernetes. É por meio da API que as ferramentas e aplicativos se comunicam com o Kubernetes para gerenciar os recursos do cluster, como pods, serviços, deployments e outros objetos.

Esta API é projetada para ser extensível e flexível, permitindo que os desenvolvedores criem e adicionem novos recursos e funcionalidades. Além disso, a API é baseada na arquitetura RESTful, o que significa que pode ser acessada usando os métodos HTTP padrão, como GET, POST, PUT e DELETE.

A API do Kubernetes é dividida em vários grupos, cada um contendo recursos relacionados. Por exemplo, o grupo "core" contém recursos fundamentais como pods, serviços e replicaset, enquanto outros grupos contêm recursos para monitoramento, segurança, armazenamento e muito mais.

Para acessar a API do Kubernetes, nós podemos utilizar o Kubectl ou criar os nossos próprios clientes personalizados usando bibliotecas de linguagem de programação como Python, Go, Java, Ruby e outras. O Kubernetes também oferece uma API de serviço que permite que aplicativos rodando dentro do cluster acessem a API.

Ao criar aplicativos para o Kubernetes, é importante entender como a API funciona e como usá-la para gerenciar os recursos do cluster. A documentação da API do Kubernetes é abrangente e fornece informações detalhadas sobre cada recurso e como usá-lo. Com a API do Kubernetes, os desenvolvedores podem criar aplicativos escaláveis, confiáveis e fáceis de gerenciar em um ambiente de cluster.

FIAP

PDF exclusivo para Vinícius Chiarelo - rm374954
chiiarelo.dev@gmail.com

O QUE VOCÊ VIU NESTA AULA?

Nesta aula, aprendemos a como utilizar o comando de linha de controle Kubectl, que permite interagir com os nossos clusters Kubernetes, e quais as principais funções que ele nos disponibiliza.

O que achou do conteúdo? Conte-nos no Discord! Estamos disponíveis na comunidade para tirar dúvidas, fazer networking, enviar avisos e muito mais.

FIAP

PDF exclusivo para Vinícius Chiarelo - rm374954
chiiarelo.dev@gmail.com

REFERÊNCIAS

BASS, L.; CLEMENTS, P.; KAZMAN, R. Software Architecture in Practice. 3rd ed. [s.l.]: Addison-Wesley Professional, 2012.

FIAP

PDF exclusivo para Vinícius Chiarelo - rm374954
chiiarelo.dev@gmail.com

PALAVRAS-CHAVE

Arquitetura de software. Kubernetes. Kubeclt.

FIAP

PDF exclusivo para Vinícius Chiarelo - rm374954
chiiarelo.dev@gmail.com



PDF exclusivo para Vinícius Chiarelo - rm374954
chiiarelo.dev@gmail.com